

Derechos Básicos de Aprendizaje V.1

Ciencias Naturales: Física, grados 9 a 11

Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2016
Versión ligera en L^AT_EX

Índice

1. Sobre esta versión	1
2. Grado 9	1
DBA 1	1
3. Grado 10	2
DBA 1	2
DBA 2	3
4. Grado 11	4
DBA 1	4
DBA 2	4
DBA 3	5

1. Sobre esta versión

Este documento reúne únicamente los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA, versión 1, 2016) de **física** de Ciencias Naturales para los grados 9, 10 y 11:

- **Grado 9**, DBA 1: descripción y predicción del movimiento en un marco de referencia inercial.
- **Grado 10**, DBA 1: fuerzas, equilibrio y leyes de Newton.
- **Grado 10**, DBA 2: conservación de la energía mecánica.
- **Grado 11**, DBA 1: sonido y luz como fenómenos ondulatorios.
- **Grado 11**, DBA 2: fuerzas eléctricas y magnéticas.
- **Grado 11**, DBA 3: corriente y voltaje en circuitos resistivos.

Se conserva la numeración original de cada DBA dentro de su grado; los números que faltan corresponden a DBA de química o biología, que no se incluyen. El texto completo de todos los grados (1 a 11) y áreas está disponible como referencia en **raw/grado_NN.txt**.

Cada DBA tiene tres partes: el *enunciado* (el aprendizaje estructurante), las *evidencias de aprendizaje* (indicios que muestran si se está alcanzando) y el *ejemplo* (concreta las evidencias). Las figuras aparecen en su lugar, como en el original, con una descripción como pie; son archivos PNG en **figs/**. Varios ejemplos consisten solo en una imagen: su pie describe la situación física que plantean.

2. Grado 9

DBA 1

Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, se puede describir con gráficos y predecir por medio de expresiones matemáticas.

Evidencias de aprendizaje

- Describe el movimiento de un cuerpo (rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, en dos dimensiones – circular uniforme y parabólico) en gráficos que relacionan el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en función del tiempo.
- Predice el movimiento de un cuerpo a partir de las expresiones matemáticas con las que se relaciona, según el caso, la distancia recorrida, la velocidad y la aceleración en función del tiempo.
- Identifica las modificaciones necesarias en la descripción del movimiento de un cuerpo, representada en gráficos, cuando se cambia de marco de referencia.

Ejemplo



Figura 1. Ejemplo (solo imagen): un pasajero dentro de un bus en movimiento deja caer una pelota. Para él, dentro del bus, la pelota cae en línea recta vertical; para un peatón en la acera, la misma pelota describe una trayectoria parabólica. Ilustra que la descripción del movimiento depende del marco de referencia.

3. Grado 10

DBA 1

Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad.

Evidencias de aprendizaje

- Predice el equilibrio (de reposo o movimiento uniforme en línea recta) de un cuerpo a partir del análisis de las fuerzas que actúan sobre él (primera ley de Newton).
- Estima, a partir de las expresiones matemáticas, los cambios de velocidad (aceleración) que experimenta un cuerpo a partir de la relación entre fuerza y masa (segunda ley de Newton).
- Identifica, en diferentes situaciones de interacción entre cuerpos (de forma directa y a distancia), la fuerza de acción y la de reacción e indica sus valores y direcciones (tercera ley de Newton).

Ejemplo



Figura 2. Ejemplo (solo imagen): un adulto y un niño tiran de una misma cuerda en sentidos opuestos; el adulto está sobre una superficie resbaladiza (hielo o agua). Situación para analizar las fuerzas, el equilibrio y el par acción-reacción (leyes de Newton).

DBA 2

Comprende la conservación de la energía mecánica como un principio que permite cuantificar y explicar diferentes fenómenos mecánicos: choques entre cuerpos, movimiento pendular, caída libre, deformación de un sistema masa-resorte.

Evidencias de aprendizaje

- Predice cualitativa y cuantitativamente el movimiento de un cuerpo al hacer uso del principio de conservación de la energía mecánica en diferentes situaciones físicas.
- Identifica, en sistemas no conservativos (fricción, choques no elásticos, deformación, vibraciones) las transformaciones de energía que se producen en concordancia con la conservación de la energía.

Ejemplo



Figura 3. Ejemplo (solo imagen): dos jóvenes juegan billar; el taco golpea la bola blanca, que choca con otra bola. Situación de choque entre cuerpos para analizar la conservación y las transformaciones de la energía.

4. Grado 11

DBA 1

Comprende la naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos ondulatorios (ondas mecánicas y electromagnéticas, respectivamente).

Evidencias de aprendizaje

- Clasifica las ondas de luz y sonido según el medio de propagación (mecánicas y electromagnéticas) y la dirección de la oscilación (longitudinales y transversales).
- Aplica las leyes y principios del movimiento ondulatorio (ley de reflexión, de refracción y principio de Huygens) para predecir el comportamiento de una onda y los hace visibles en casos prácticos, al incluir cambio de medio de propagación.
- Explica los fenómenos ondulatorios de sonido y luz en casos prácticos (reflexión, refracción, interferencia, difracción, polarización).
- Explica las cualidades del sonido (tono, intensidad, audibilidad) y de la luz (color y visibilidad) a partir de las características del fenómeno ondulatorio (longitud de onda, frecuencia, amplitud).

Ejemplo Dadas las situaciones que se presentan en las fotos, explica, a partir de principios y leyes, lo que observa.

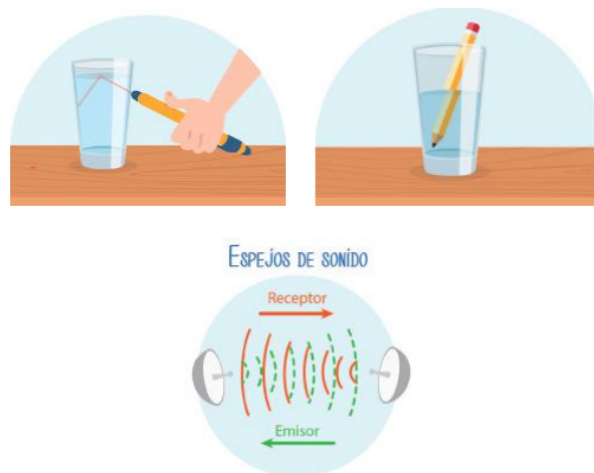


Figura 4. Ejemplo: (1) un puntero láser apunta hacia un vaso con agua y el haz se desvía al entrar en el agua (refracción de la luz); (2) un lápiz dentro de un vaso con agua se ve quebrado en la superficie (refracción); (3) «Espejos de sonido»: dos reflectores parabólicos enfrentados, un emisor y un receptor, con los frentes de onda del sonido que se reflejan de uno a otro (reflexión del sonido).

DBA 2

Comprende que la interacción de las cargas en reposo genera fuerzas eléctricas y que cuando las cargas están en movimiento genera fuerzas magnéticas.

Evidencias de aprendizaje

- Identifica el tipo de carga eléctrica (positiva o negativa) que adquiere un material cuando se somete a procedimientos de fricción o contacto.

- Reconoce que las fuerzas eléctricas y magnéticas pueden ser de atracción y repulsión, mientras que las gravitacionales solo generan efectos de atracción.
- Construye y explica el funcionamiento de un electroimán.

Ejemplo

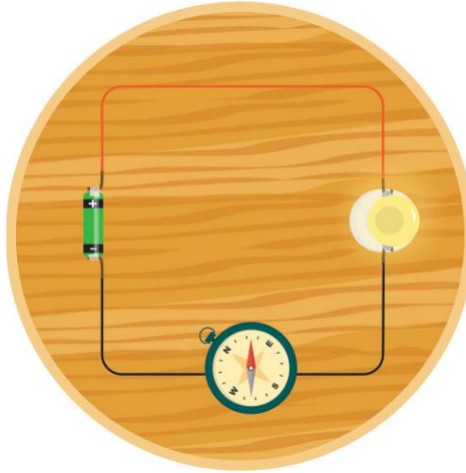


Figura 5. Ejemplo (solo imagen): circuito sobre una tabla con una pila, un bombillo encendido y una brújula junto al cable. Al circular la corriente, la aguja de la brújula se desvía (experimento de Oersted): una carga en movimiento genera un campo magnético.

DBA 3

Comprende las relaciones entre corriente y voltaje en circuitos resistivos sencillos en serie, en paralelo y mixtos.

Evidencias de aprendizaje

- Determina las corrientes y los voltajes en elementos resistivos de un circuito eléctrico utilizando la ley de Ohm.
- Identifica configuraciones en serie, en paralelo y mixtas en diferentes circuitos representados en esquemas.
- Identifica características de circuitos en serie y paralelo a partir de la construcción de circuitos con resistencias.
- Predice los cambios de iluminación en bombillos resistivos en un circuito al alterarlo (eliminar o agregar componentes en diferentes lugares).

Ejemplo Dado el siguiente circuito:

Dado el siguiente circuito:

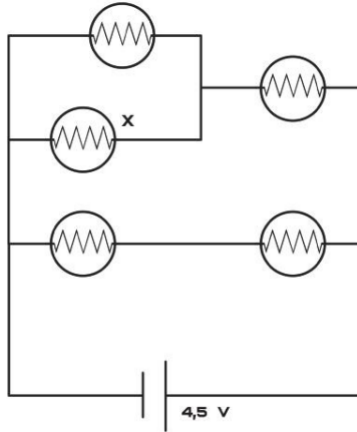


Figura 6. Circuito mixto alimentado por una pila de 4,5 V con cinco bombillos resistivos. Rama superior: dos bombillos en paralelo (uno de ellos marcado X) en serie con un tercero. Rama inferior: dos bombillos en serie. Las dos ramas están en paralelo con la pila. Se pregunta cómo cambia la iluminación de los demás bombillos si se elimina X.

Identifica los cambios de iluminación en los bombillos restantes si el bombillo (X) se elimina.